

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 8° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

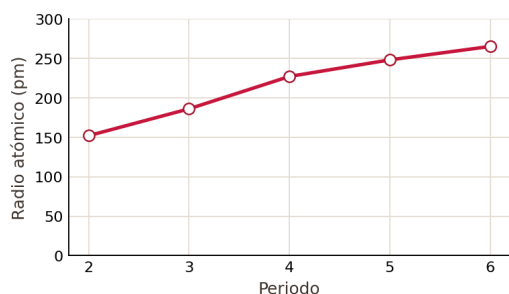
Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Sara investigó el **radio atómico** de los metales alcalinos (grupo 1 de la tabla periódica) y registró, para cada elemento, el **periodo** en el que se ubica y su **radio atómico** en picómetros (pm). Sus datos aparecen en la siguiente tabla:

A partir de sus datos, Sara afirma: «al aumentar el periodo en el que se ubica el elemento, el radio atómico aumenta».

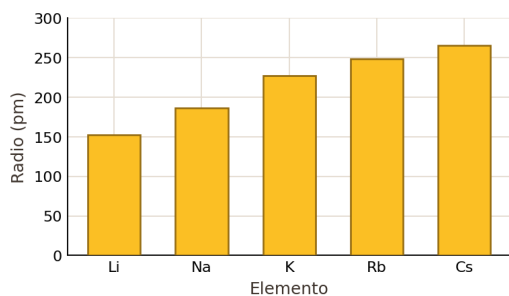
¿Cuál de las gráficas (A, B, C o D) representa correctamente los datos que sustentan la afirmación de Sara?

A.



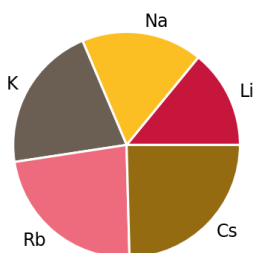
Gráfica A.

B.



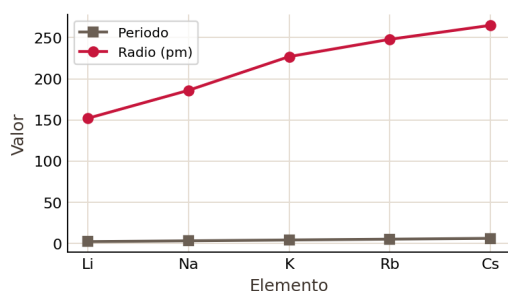
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

2

Lee la siguiente situación y responde.

El oso de anteojos habita en los bosques de alta montaña de los Andes. Por la tala de árboles, ha perdido parte de su territorio y los habitantes de las veredas cercanas notan que los osos bajan ahora a comer el maíz de sus cultivos. Un grupo de investigadores quiere estudiar esta problemática.

¿Cuál de las siguientes preguntas puede orientar una investigación desde el área de las **ciencias naturales**?

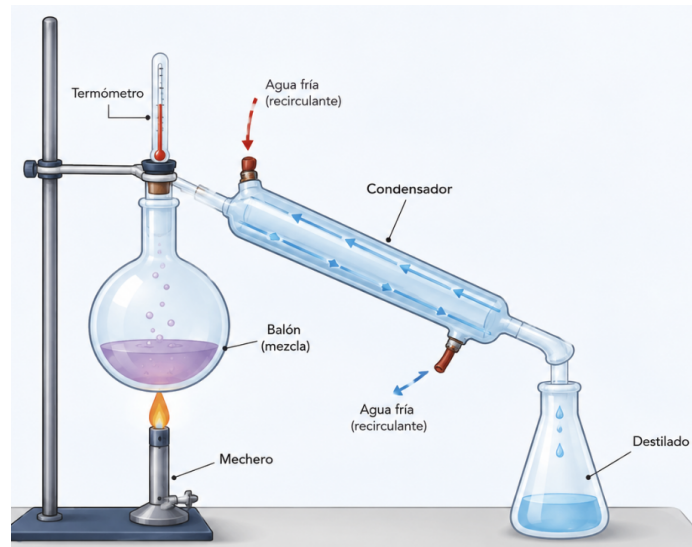
- A. ¿Cuánto dinero pierden los campesinos por el consumo del maíz por parte de los osos?
- B. ¿El maíz de los cultivos aporta los nutrientes que el oso de anteojos necesita en su dieta?
- C. ¿Cómo reaccionan los habitantes de las veredas frente a la presencia de los osos?
- D. ¿Es el oso de anteojos un mejor animal de compañía que el perro para las familias?

3

Lee la siguiente situación y observa el montaje.

Para separar una mezcla de tres líquidos miscibles entre sí, un grupo de estudiantes usa un montaje de **destilación simple**: el balón con la mezcla se calienta con el mechero y los vapores ascienden hacia el **condensador**, una camisa de vidrio por la que circula **agua fría**. La destilación separa los líquidos en función de su punto de ebullición.

¿Qué función cumple el **condensador** en la separación de la mezcla?



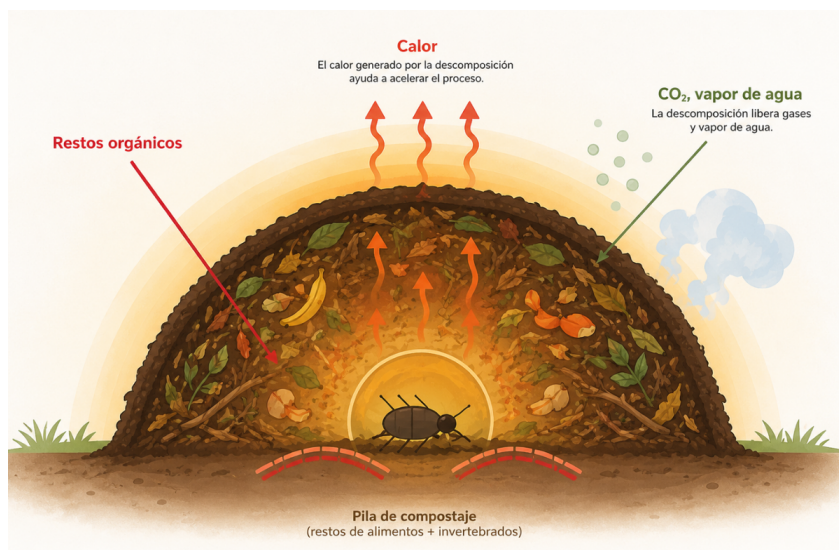
- A. Solidifica los vapores que llegan del balón, porque el agua fría los enfría hasta convertirlos en sólidos.
- B. Convierte en vapor los líquidos del balón, porque el agua fría que circula transforma cada líquido en gas.
- C. Transforma en líquido los vapores que llegan del balón, porque el agua fría los enfría y los condensa.
- D. Mezcla el agua fría con los líquidos del balón, de modo que al hervir cada uno se separa de los demás.

4

Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En un colegio, los estudiantes arman una pila de **compostaje** con los restos de comida del comedor para producir abono para la huerta. En la pila aparecen muchas lombrices y otros invertebrados. Algunos vecinos proponen fumigarlos, pero los estudiantes se oponen por la función ecológica de estos organismos.

¿Cuál afirmación explica de manera adecuada la función de las lombrices y demás invertebrados en la pila de compostaje?



- A. Eliminan las bacterias y los hongos para que el abono quede libre de microorganismos.
- B. Consumen la materia orgánica y la fragmentan en partículas y nutrientes más simples.
- C. Polinizan las plantas de la huerta y dispersan sus semillas por todo el terreno.
- D. Sirven de alimento directo a las plantas, que los absorben a través de sus raíces.

5 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Una estudiante investiga distintos tipos de **hélice** para drones de reparto. Para cada hélice registró el **empuje** que genera y la **estabilidad** del vuelo, y organizó los datos en la siguiente tabla (cada fila muestra la forma de la hélice):

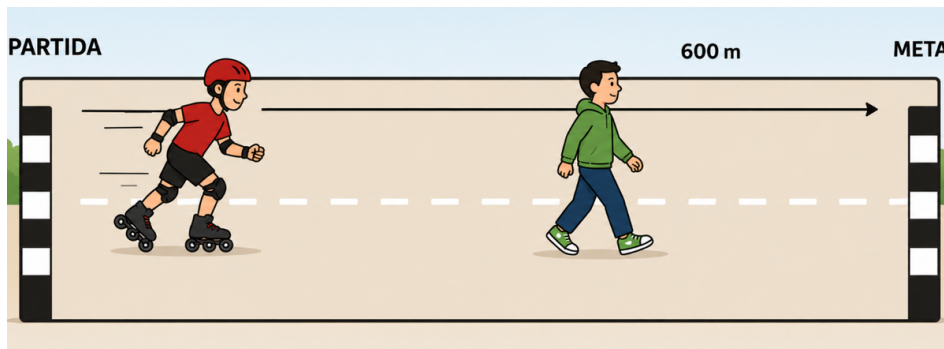
¿Qué pregunta se puede responder **con los datos de la tabla**?

- A. ¿Cómo influye el número de palas de la hélice en el empuje y la estabilidad del dron?
- B. ¿Qué empuje genera una hélice según la estabilidad que tenga el vuelo?
- C. ¿Por qué han cambiado con el tiempo los diseños de las hélices de los drones?
- D. ¿Qué estabilidad tiene una hélice según el empuje que genera?

6 Lee la siguiente situación y observa la figura.

En una pista recta de 600 metros compiten un patinador y una persona que va caminando. Ambos parten del mismo punto al mismo tiempo. La velocidad promedio del patinador es el **triple** de la velocidad de la persona que camina.

El tiempo que tarda en llegar a la meta la persona que camina es



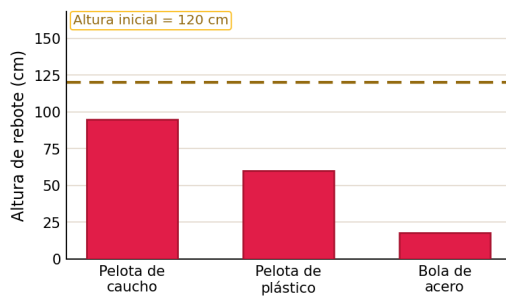
- A. igual al del patinador.
- B. la mitad del que tarda el patinador.
- C. la tercera parte del que tarda el patinador.
- D. el triple del tiempo que tarda el patinador.

7 Lee la siguiente situación y observa las gráficas.

Daniela deja caer tres objetos desde una **altura inicial de 120 cm** para ver si, al rebotar, alcanzan de nuevo esa altura. Mide la altura del primer rebote de una pelota de caucho, una pelota de plástico y una bola de acero, y debe escoger la gráfica que represente correctamente un resultado en el que **ningún objeto** vuelve a su altura de partida.

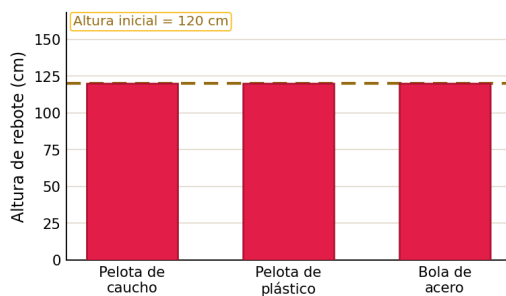
¿Cuál de las gráficas (A, B, C o D) representa un resultado coherente con esa conclusión?

A.



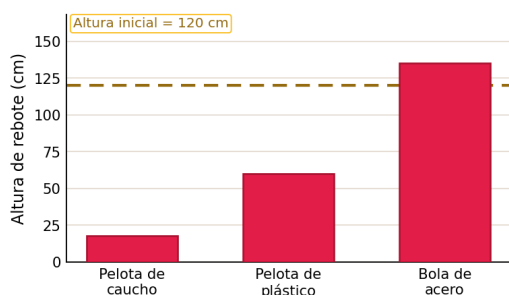
Gráfica A.

B.



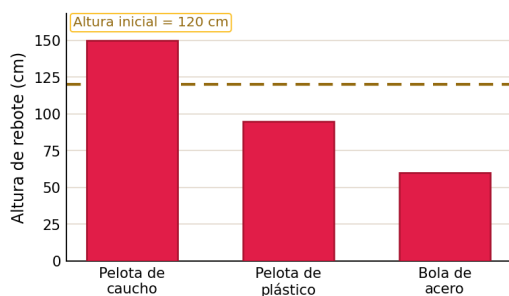
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

8

Lee la siguiente situación y observa las carteleras.

Un grupo de estudiantes quería saber qué tipo de bombillo LED ilumina mejor el patio del colegio. Midieron la distancia que alumbra cada uno de tres bombillos (X, Y, Z) en un lugar oscuro y concluyeron que el bombillo Z es el más adecuado porque alumbra a mayor distancia. Deben presentar su investigación en una cartelera con todas sus secciones en un orden lógico.

Lee el contenido de cada cartelera. ¿Cuál de las carteleras (A, B, C o D) presenta mejor la investigación realizada?

A.

Pregunta	
¿Qué bombillo LED (X, Y o Z) alumbra a mayor distancia?	
Conclusión	
El bombillo Z es el más adecuado porque alumbra a mayor distancia.	
Resultados	
Bombillo	Distancia
X	3 m
Y	5 m
Z	8 m

Cartelera A.

B.

Pregunta

¿Qué bombillo LED (X, Y o Z) alumbró a mayor distancia?

Procedimiento experimental

Se midió, en un lugar oscuro, la distancia que alumbró cada bombillo (X, Y y Z).

Resultados

Bombillo	Distancia
X	3 m
Y	5 m
Z	8 m

Conclusión

El bombillo Z es el más adecuado porque alumbró a mayor distancia.

Cartelera B.

C.

Pregunta

¿Qué bombillo LED (X, Y o Z) alumbró a mayor distancia?

Resultados

Bombillo	Distancia
X	3 m
Y	5 m
Z	8 m

Procedimiento experimental

Se midió, en un lugar oscuro, la distancia que alumbró cada bombillo (X, Y y Z).

Cartelera C.

D.

Pregunta

¿Qué bombillo LED (X, Y o Z) alumbró a mayor distancia?

Procedimiento experimental

Se midió, en un lugar oscuro, la distancia que alumbró cada bombillo (X, Y y Z).

Resultados

Bombillo	Distancia
X	3 m
Y	5 m
Z	8 m

Conclusión

El bombillo Y es el más adecuado porque alumbró a mayor distancia.

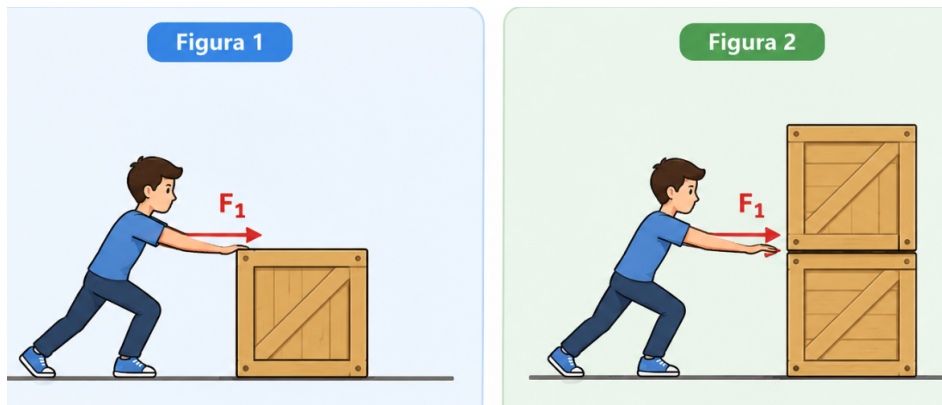
Cartelera D.

9

Lee la siguiente situación y observa las figuras.

En la Figura 1, una persona empuja una caja con una fuerza F y, durante cierto tiempo, la caja recorre 3 metros. En la Figura 2, la misma persona empuja dos cajas iguales apiladas, aplicando la **misma fuerza F** durante el **mismo tiempo**.

La distancia que recorrerán las cajas de la Figura 2, comparada con la de la Figura 1, será



- A. mayor, porque al empujar dos cajas la persona hace un esfuerzo menor y avanzan más.
- B. menor, porque al haber más masa con la misma fuerza, la aceleración es menor y recorren menos distancia.
- C. igual, porque la fuerza aplicada por la persona es la misma en los dos casos.
- D. mayor, porque al apilar otra caja el peso se reparte y las dos avanzan más de 3 metros.

10 Lee la siguiente situación y observa los cuadros de Punnett.

En un criadero de conejos de pelo **negro**, nació un gazapo de pelo **blanco**. La veterinaria explica que el alelo «R» (dominante) produce pelo negro y el alelo «r» (recesivo) produce pelo blanco. Si el padre y la madre son negros pero **heterocigotos** (Rr), existe una probabilidad del 25 % de obtener una cría homocigota recesiva (rr) de pelo blanco.

¿Cuál de los cuadros de Punnett (A, B, C o D) representa el cruce que explica el nacimiento del gazapo blanco?

A.

Padre negro Madre negra	R	r
R	RR	Rr
r	Rr	rr

Cuadro A.

B.

Padre negro Madre negra	R	R
R	RR	RR
R	RR	RR

Cuadro B.

C.

Padre blanco Madre blanca	r	r
r	rr	rr
r	rr	rr

Cuadro C.

D.

Padre blanco Madre negra	r	r
R	Rr	Rr
R	Rr	Rr

Cuadro D.

11

Lee la siguiente situación y responde.

Cuando una herida en la piel está sanando, las células de la zona aumentan su actividad. Una célula que crece demasiado tiene dificultades para intercambiar nutrientes con el medio, porque su volumen crece más rápido que la superficie de su membrana. Esta dificultad le indica a la célula que debe iniciar su **división celular**.

Con base en la información, ¿por qué es importante que las células se dividan al sanar una herida?

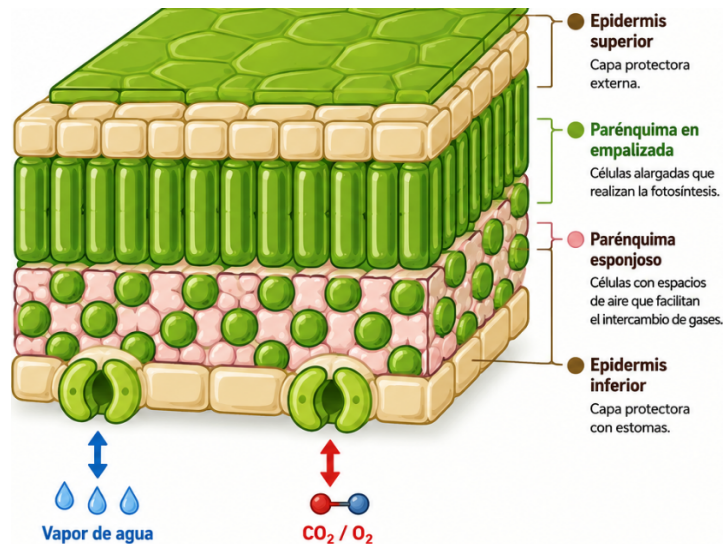
- A. Porque así se crean nuevos seres vivos completos a partir de la piel lesionada.
- B. Porque al dividirse las células ocupan menos espacio en el tejido lesionado.
- C. Porque la división renueva el tejido y produce células nuevas que reparan la herida.
- D. Porque al dividirse las células almacenan más nutrientes para alimentar la herida.

12

Lee la siguiente situación y observa el modelo de la hoja.

La figura muestra un corte de una hoja con sus capas y los **estomas** ubicados en la epidermis inferior. Por los estomas la hoja intercambia gases y vapor de agua con el aire que la rodea.

De acuerdo con el modelo, ¿qué función cumplen los estomas de la hoja?



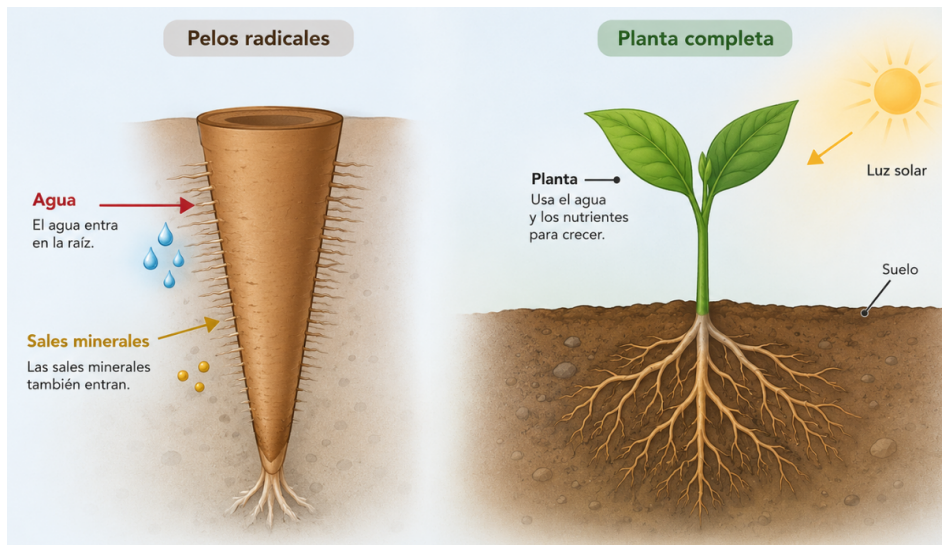
- A. Regulan la entrada y la salida de gases y de vapor de agua entre la hoja y el aire.
- B. Transportan agua y minerales desde la raíz hasta el tallo y las hojas.
- C. Producen sustancias que defienden a la planta de los animales herbívoros.
- D. Captan directamente la energía solar para realizar la fotosíntesis dentro de la hoja.

13

Lee la siguiente situación y observa la figura.

La figura muestra cómo la **raíz** de una planta toma del suelo el agua y las sales minerales que la planta necesita para crecer.

Con base en la figura, ¿por qué son importantes las raíces en el desarrollo de la planta?

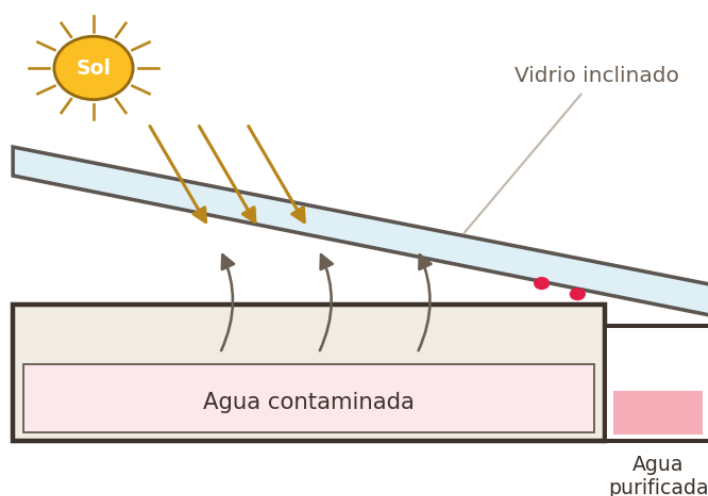


- A. Porque elaboran el alimento que la planta usa para crecer y reproducirse.
- B. Porque absorben del suelo el agua y las sales minerales que la planta necesita.
- C. Porque transportan por sí solas los minerales a todas las partes de la planta.
- D. Porque sostienen las flores cuando la planta está en floración.

14 Lee la siguiente situación y observa la figura.

Andrés construye un **destilador solar** casero. El agua contaminada se coloca dentro de una caja cubierta por un vidrio inclinado. La luz del Sol calienta el agua, que se evapora y deja los residuos en el fondo; el vapor se condensa en el vidrio y las gotas limpias se recogen en un canal.

¿Qué transformación de energía ocurre en el funcionamiento del destilador?



- A. La energía térmica se transforma en energía solar.
- B. La energía solar se transforma en energía térmica.
- C. La energía solar se transforma en energía eléctrica.
- D. La energía térmica se transforma en energía eléctrica.

15

Lee la situación y observa los montajes.

En las tortugas marinas, la **temperatura de la arena** donde se entierran los huevos podría determinar el sexo de las crías. Un estudiante propone la hipótesis de que **a mayor temperatura nacen más hembras**. Para ponerla a prueba, un experimento válido debe **cambiar una sola variable** (la temperatura) y **mantener iguales las demás condiciones** (el mismo sustrato y el mismo número de huevos), de modo que cualquier diferencia en el sexo de las crías pueda atribuirse a la temperatura. El estudiante compara los cuatro montajes A, B, C y D.

¿Cuál de los montajes permite comprobar adecuadamente la hipótesis del estudiante?

A.



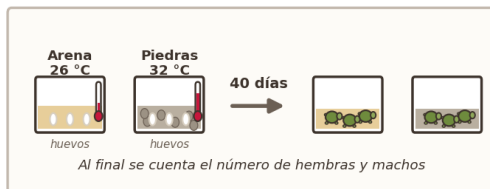
Montaje A.

B.



Montaje B.

C.



Montaje C.

D.



Montaje D.

16

Lee la siguiente situación y observa la figura.

En una vereda se propone construir una **planta de tratamiento** que tome el agua de un río, la potabilice en una serie de tanques y la distribuya a las casas de la comunidad.

Esta obra es importante porque



- A. el agua del río es muy fría y, si se consume así, produce gripa en quienes la beben.
- B. evita que el río se desborde e inunde los cultivos de los campesinos de la ladera.
- C. permite que las personas se bañen en el río sin riesgo de ser arrastradas por la corriente.
- D. el agua del río puede contener contaminantes que, de no retirarse, enfermarían a las personas.

17

Lee la siguiente situación y observa los modelos.

La figura muestra dos casos de **reproducción asexual**: una planta que se reproduce por esqueje (de una rama del progenitor surge una nueva planta) y una hidra que se reproduce por gemación (de una yema del progenitor se forma un nuevo individuo).

De acuerdo con lo anterior, una **similitud** entre los dos tipos de reproducción es que



- A. ambos requieren sembrarse en la tierra para que se forme el nuevo organismo.
- B. ambos necesitan de dos progenitores para originar el nuevo organismo.
- C. ambos forman un nuevo organismo a partir de un fragmento o parte de un solo progenitor.
- D. ambos forman primero un progenitor macho a partir del nuevo organismo.

18

Lee la siguiente situación y compara las cuatro fichas nutricionales.

El consumo excesivo de **grasa** se relaciona con problemas de colesterol, sobrepeso y enfermedades cardiovasculares. Un grupo de estudiantes comparó la información nutricional de cuatro marcas de **mortadela** (cada ficha es por 100 g) para recomendar la más adecuada a una persona con problemas de obesidad.

Con base en las fichas (A, B, C o D), ¿cuál marca deberían recomendar?

A.

Marca 1 · por 100 g	
Componente	Valor
Humedad	60,2 %
Proteína	18,4 %
Ceniza	1,9 %
Sodio	1,1 %
Grasa	6,9 %

Ficha A (Marca 1).

B.

Marca 2 · por 100 g	
Componente	Valor
Humedad	59,8 %
Proteína	18,1 %
Ceniza	2,0 %
Sodio	1,3 %
Grasa	5,6 %

Ficha B (Marca 2).

C.

Marca 3 · por 100 g	
Componente	Valor
Humedad	60,0 %
Proteína	18,3 %
Ceniza	1,8 %
Sodio	0,9 %
Grasa	4,1 %

Ficha C (Marca 3).

D.

Marca 4 · por 100 g	
Componente	Valor
Humedad	61,1 %
Proteína	18,2 %
Ceniza	1,9 %
Sodio	1,2 %
Grasa	2,8 %

Ficha D (Marca 4).

19

Lee la siguiente situación y responde.

Carolina pasaba casi todo el día sentada estudiando y se sentía cansada y con sueño durante las clases, aunque dormía bien por las noches. Una médica le explicó que la falta de actividad física puede producir cansancio y le recomendó cambiar algunos hábitos.

¿Qué debería hacer Carolina para sentirse con más energía sin afectar su salud?

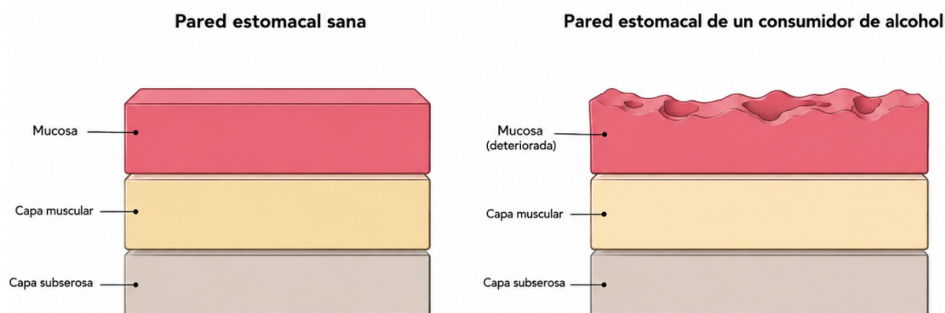
- A. Dejar de estudiar para descansar durante todo el día.
- B. Quedarse despierta tomando café durante toda la noche.
- C. Hacer ejercicio físico de forma regular en su tiempo libre.
- D. Tomar bebidas energizantes cada vez que sienta sueño.

20

Lee la siguiente situación y observa las figuras.

Una persona que consume alcohol en exceso empieza a sentir ardor constante en el estómago. El médico le muestra dos figuras: la pared estomacal de una persona sana y la de un consumidor de alcohol. En la segunda, la capa más interna, la **mucosa**, aparece deteriorada.

¿Por qué el consumo excesivo de alcohol afecta negativamente el estómago?



- A. Porque los componentes del alcohol deterioran la mucosa que protege la pared del estómago.
- B. Porque el estómago solo puede recibir alimentos en estado sólido y el alcohol es líquido.

- C. Porque los componentes del alcohol disminuyen el ardor y protegen la pared estomacal.
- D. Porque el esófago solo permite el paso del alcohol hacia el estómago y no de otros alimentos.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.